



EXPERIMENT



Nivell
☆☆☆☆

STEAM

Objectiu de l'experiment : Dissenyar un sistema per controlar la temperatura i la ventilació a l'aula.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Tecnologia 2n ESO

Enunciat de l'experiment:

Realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a indicar en quin moment s'han de tancar les finestres per respectar la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. Es recomana indicar quan calen peces d'abric.

Descripció de l'experiment:

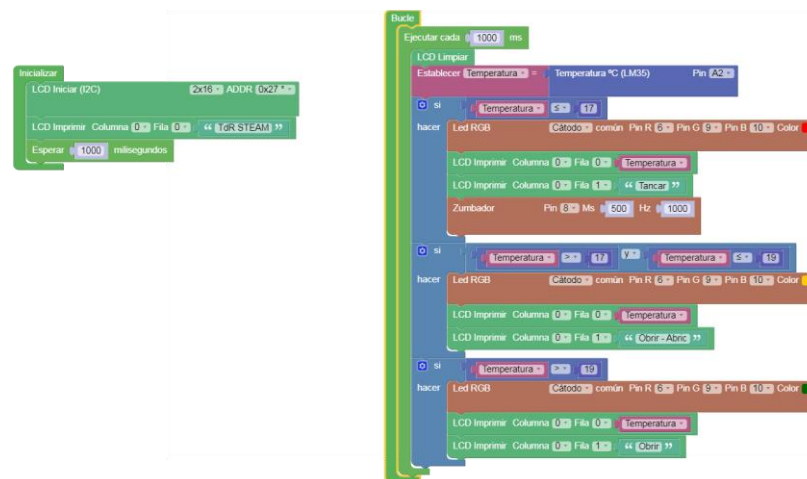
En engegar el dispositiu, es prendran dades de la temperatura i a través de la pantalla i del LED RGB s'indicarà si cal obrir o tancar les finestres i si calen peces d'abric.

Sensors/Actuadors Interns:

Buzzer (D8), LED RGB, Sensor de temperatura LM35

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Pantalla LCD

PAS 1



PAS 2

Copia i prova aquest programa. Està pensat per determinar quan hem d'obrir finestres i quan les hem de tancar. Què pots observar?

PAS 3

Determina un rang diferent de temperatures i modifica el programa d'acord amb el que ha pensat.

REPTE DE MILLORA

Disseny el sistema de manera que els avisos siguin més espaiats en el temps però més visibles.

